

Durée 15 minutes. Sans document.
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.

B

Nom	Prénom

a - Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace euclidien et $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs de E . Exprimer $\langle 2\vec{u} + 3\vec{v} | \vec{u} - \vec{v} \rangle$ en fonction de $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ et $\langle \vec{u} | \vec{v} \rangle$.

$$2\|\vec{u}\|^2 + \langle \vec{u} | \vec{v} \rangle - 3\|\vec{v}\|^2.$$

b - On définit dans $\mathbb{R}^2$ la forme bilinéaire φ telle que $\varphi\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 y_1 - 2x_2 y_2$. Calculer $\varphi(\vec{u}, \vec{u})$ où $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. La forme bilinéaire φ définit-elle un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$?

On a $\varphi\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 1 - 2 = -1 < 0$ la forme n'est pas positive donc ce n'est pas un produit scalaire.

c - Dans $\mathbb{R}^3$ on considère les trois vecteurs $u_1 = (2, 2, 1)^T$, $u_2 = (2, -1, -2)^T$ et $u_3 = (1, -2, 2)^T$.

1. Compléter les égalités suivantes :

$$\begin{aligned} \langle u_1 | u_1 \rangle &= 9 & \langle u_2 | u_2 \rangle &= 9 & \langle u_3 | u_3 \rangle &= 9 \\ \langle u_1 | u_2 \rangle &= 0 & \langle u_1 | u_3 \rangle &= 0 & \langle u_2 | u_3 \rangle &= 0 \end{aligned}$$

2. Pour les deux questions suivantes, répondre par vrai ou faux en justifiant votre réponse.

• La famille $\{u_1, u_2, u_3\}$ est orthonormée Vrai ☐ Faux ☒

car les vecteurs ne sont pas de norme 1 : $\|u_1\| = 3$ par exemple.

• La famille $\{u_1, u_2, u_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$ Vrai ☒ Faux ☐

$\{u_1, u_2, u_3\}$ est une famille orthogonale de 3 vecteurs non nuls. C'est donc une famille libre de 3 vecteurs dans $\mathbb{R}^3$ donc une base.

3. Soit $x = (1, 0, 0)^T$. Compléter les égalités suivantes et exprimer x en fonction de $\{u_1, u_2, u_3\}$:

$$\langle x | u_1 \rangle = 2 \quad \langle x | u_2 \rangle = 2 \quad \langle x | u_3 \rangle = 1$$

$$\begin{aligned} x &= \frac{\langle x | u_1 \rangle}{\langle u_1 | u_1 \rangle} u_1 + \frac{\langle x | u_2 \rangle}{\langle u_2 | u_2 \rangle} u_2 + \frac{\langle x | u_3 \rangle}{\langle u_3 | u_3 \rangle} u_3 \\ &= \frac{2}{9} u_1 + \frac{2}{9} u_2 + \frac{1}{9} u_3 \end{aligned}$$

Durée 15 minutes. Sans document.
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.

(A)

Nom	Prénom

a — Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace euclidien et $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs de E . Exprimer $\langle 3\vec{u} - \vec{v} | \vec{u} + \vec{v} \rangle$ en fonction de $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ et $\langle \vec{u} | \vec{v} \rangle$.

2 $3\|\vec{u}\|^2 + 2\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \|\vec{v}\|^2.$

b — On définit dans $\mathbb{R}^2$ la forme bilinéaire φ telle que $\varphi\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 y_1 - x_2 y_2$. Calculer $\varphi(\vec{u}, \vec{u})$ où $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. La forme bilinéaire φ définit-elle un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$?

2 $\varphi(\vec{u}, \vec{u}) = -3$ donc φ n'est pas déf. positive.

c — Dans $\mathbb{R}^3$ on considère les trois vecteurs $u_1 = (1, 1, 1)^T$, $u_2 = (1, -1, 0)^T$ et $u_3 = (1, 1, -2)^T$.
1. Compléter les égalités suivantes :

15 $\langle u_1 | u_1 \rangle = 3 \quad \langle u_1 | u_2 \rangle = 0 \quad \langle u_1 | u_3 \rangle = 0$

$\langle u_2 | u_2 \rangle = 2 \quad \langle u_2 | u_3 \rangle = 0 \quad \langle u_3 | u_3 \rangle = 6$

2. Pour les deux questions suivantes, répondre par vrai ou faux en justifiant votre réponse.

- La famille $\{u_1, u_2, u_3\}$ est orthogonale Vrai ☒ Faux ☐

1 car les vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux.

- La famille $\{u_1, u_2, u_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$ Vrai ☒ Faux ☐

15 C'est une famille de 3 vecteurs + non nuls donc lib. dans un espace de dim. 3

3. Soit $x = (1, 0, 0)^T$. Compléter les égalités suivantes et exprimer x en fonction de $\{u_1, u_2, u_3\}$:

0,5 $\langle x | u_1 \rangle = 1 \quad \langle x | u_2 \rangle = 1 \quad \langle x | u_3 \rangle = 1$

1,5
$$x = \frac{\langle x | u_1 \rangle}{\langle u_1 | u_1 \rangle} u_1 + \frac{\langle x | u_2 \rangle}{\langle u_2 | u_2 \rangle} u_2 + \frac{\langle x | u_3 \rangle}{\langle u_3 | u_3 \rangle} u_3$$
$$= \frac{1}{3} u_1 + \frac{1}{2} u_2 + \frac{1}{6} u_3$$

$$= \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/6 \\ 1/6 \\ -1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ OK.}$$